

Plagas del trigo y su manejo

Ings. Agrs. Fernando Flores, Emilia Balbi

E-mail: fflores@mjuarez.inta.gov.ar

Frecuentes han sido las consultas relacionadas a la posible incidencia de pulgón amarillo y chinches en los cultivos de trigo y otros cereales de invierno. Un ambiente seco consecuencia de la falta de precipitaciones ha favorecido el aumento de las poblaciones del pulgón amarillo (*Metopolophium dirhodum*). Las primeras poblaciones fueron observadas en avena ya que debido a su ciclo o fecha de siembra presenta un estado fenológico avanzado respecto a trigo por lo que es colonizada con antelación. En trigo los mayores registros poblacionales se presentan en los cultivos con estado fenológico espiga embuchada. En referencia a chinches pueden encontrarse en aquellos lotes más adelantados chinche verde (*Nezara viridula*) y de los cuernos (*Dichelops furcatus*) siendo el horario entre las 10 y 12 de la mañana cuando más expuestas están.

Pulgón amarillo

Es de fácil reconocimiento por su color amarillo verdoso observándose adultos alados y ápteros siendo los primeros los que se trasladan a grandes distancias para formar nuevas colonias. Se observan en la actualidad colonias formadas por hembras ápteras lo que significa ya ha se ha producido más de una generación en el cultivo.

Los pulgones se alimentan por medio de sus estiletes bucales con los cuales extraen gran cantidad de savia. La disminución de la capacidad productiva de las plantas está dada por la pérdida de clorofila como así también por la pérdida de superficie fotosintética debido a la cobertura posterior por hongos que colonizan las deyecciones azucaradas.



Foto: Tomás Baigorria

Figura: Adultos ápteros y ninfas de pulgón amarillo (*Metopolophium dirhodum*)

En referencia al muestreo es necesario realizar un conteo del número de insectos por planta en relación al el estado fenológico e hídrico. Cuando comienzan los ataques las poblaciones se encuentran con preferencia en el envés de las hojas inferiores, a medida que se incrementa la

densidad poblacional colonizan nuevas hojas y cuando se torna alta se pueden observar pulgones en ambas caras de las hojas tanto inferiores como superiores y grandes cantidades de restos de muda (blancos).

A medida que la planta avanza en su fenología el umbral para el control se incrementa. El umbral es de 15 a 20 pulgones/planta en encañazón y de 40 -50 pulgones/planta en hoja bandera (Aragón, 1996), pero tener en cuenta que es un umbral en relación al estado fonológico de la planta y no al órgano, siendo la hoja bandera la que se debe preservar de ataques por la relación directa que tiene con el llenado de la espiga.

Para establecer el grado de infestación es aconsejable recorrer el lote en sus dos diagonales, tomado muestras de 25



plantas como mínimo para determinar el número promedio de pulgones.

Tener en cuenta al momento de elegir un producto de control químico la selectividad a enemigos naturales ya que se observan gran cantidad de coccinélidos (*Eriopis conexa*, *Cicloneda sanguinea*, *Coccinella ancoralis*, *Hippodamia convergens*) tanto en estado de larva como adulto que debido a las altísimas poblaciones no alcanzan a diezmar esta plaga.



Figura: Colonia de pulgón amarillo (*Metopolophium dirhodum*) en el envés de una hoja de trigo.

Chinche verde y de los cuernos

La campaña de soja 2012-2013 no fue caracterizada por ataques fuertes de chinches en general como la campaña anterior por lo que las poblaciones que llegaron al invierno no han sido altas. A partir de una determinada población que se establece luego de la cosecha existen factores de mortalidad que pueden disminuirlas (frío, enemigos naturales, etc).

Aun existiendo poblaciones bajas en esta época del año, el cultivo de trigo y otros cereales de invierno se encuentran en una superficie mínima en relación a los de soja por lo que pueden actuar como cultivos trampa siendo receptores de chinches que por el aumento de temperatura al inicio de la primavera colonizan lotes para alimentarse.

Cuando se realiza el muestreo se debe tener en cuenta que los lotes más adelantados fenológicamente son los que primero se infestan y suele haber mayor densidad poblacional en las borduras de los mismos.

En función del momento de colonización del lote los daños pueden observarse en diferentes estados de la planta a partir de espiga embuchada (momento más dañino) donde puede perderse directamente parte o la totalidad de la espiga hasta el llenado de granos donde las pérdidas están dadas por la disminución tanto del número como del peso de granos.

En relación a las distintas especies los trabajos publicados hacen referencia a la chinche verde, no habiendo datos para chinche de los cuernos y se ha sugerido como umbral de tratamiento poblaciones de 5 a 10 chinches/m² desde espigazón en adelante (Gassen, 2001), citándose mermas de hasta un 13 % (Maia, 1973). En etapas posteriores la pérdida de rendimiento puede estar relacionada a la pérdida de peso del grano como así también a la alteración de parámetros de calidad de las harinas.



Para realizar el muestreo se recomienda el uso del paño vertical pudiendo muestrearse 2 hileras a la vez. Es importante la elección del horario de muestreo (existe mayor actividad en las horas de mayor temperatura), no solamente por la exposición de las chinches para ser visualizadas y capturadas al realizar el monitoreo de las poblaciones presentes sino también al momento de tomar una medida de control, ya que la eficiencia aumenta por el contacto directo del producto con la plaga.-

Referencias

- Aragón, J.R. 1996. Plagas del trigo y su control. Trigo actualización técnica 1996/97. INTA EEA Marcos Juárez.
- Gassen, D. 2001. Danos de percevejos en trigo. Informativo N°72. Cooperativa dos Agricultores de Plantio.
- Maia, G.N. 1973. Ocorrência do percevejo da soja *Nezara viridula* em espigas de trigo no Rio Grande.
- Molinari, A.M. 2005. Control biológico. Especies entomófagas en cultivos agrícolas. INTA Centro regional Santa Fe. EEA Oliveros.